

ECO BITE

Una barrita de cereal hecha con la parte de la fruta que normalmente se tira: cascara, pulpa y fruta medio fea que igual se puede comer.

RESUMEN

Comida hecha con lo que ya se produjo y no se comió.

Cuando una fabrica exprime naranjas se queda con el jugo y tira la cascara y la pulpa. Y cuando una verduleria recibe fruta chica, marcada o de forma rara, la aparta aunque por dentro este perfecta. Mi idea es agarrar esas dos cosas, secarlas, molerlas y usarlas como base de una barrita.

50 G POR BARRITA	~90 G DESCARTE APROVECHADO	6-8 G FIBRA	0 CONSERVANTES AGREGADOS
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------------

La barrita pesa 50 g pero atras hay como 90 g de material fresco tirado, porque la cascara pierde casi todo su peso cuando se seca. El calculo esta en el capitulo 5.

Que tiene de nuevo

Secar, moler y mezclar son cosas que se hacen hace muchisimo tiempo. Yo no estoy inventando una maquina nueva. Lo nuevo seria la **combinacion**: usar un residuo que sale todos los dias y no cuesta casi nada como ingrediente principal de algo que la gente quiera comprar por gusto y por precio.

La apuesta es que para la fabrica de jugo el descarte deje de ser un gasto y pase a ser algo que puede vender.

Que no digo en este trabajo

No digo cuanto dura, no pongo un precio final y no afirmo que los valores nutricionales sean exactos. Todo eso necesita estudios sobre el producto terminado y precios reales.

Lo que si dejo escrito es el proceso, la formula tentativa, los numeros que se pueden estimar honestamente y sobre todo la lista de lo que faltaria medir antes de vender la primera caja.

CONTENIDO

- 01 El problema

02 El producto

03 Los ingredientes

04 Como se haria

05 Formula y cuentas
- 06 Lo nutricional

07 Como se conserva

08 Envase y QR

09 Como se vendería

10 Cuanto costaria
- 11 El tema ambiental

12 Por que en Argentina

13 Que falta probar

— Conclusion

01

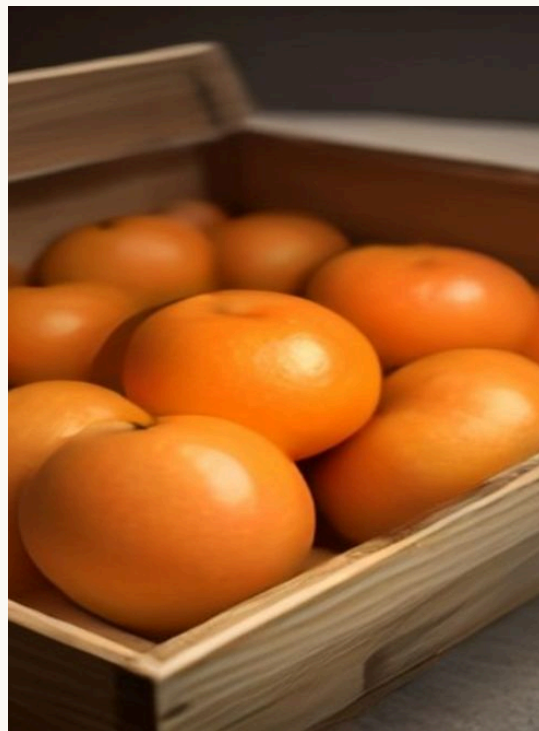
Tirar comida es tirar todo lo que costo hacerla.

Una naranja no aparece sola en la gondola. Antes hubo tierra ocupada durante años, agua de riego, fertilizante, combustible del tractor, gente trabajando en la cosecha, cajones, camiones y frio. Todo eso ya se gasto cuando la fruta llega al negocio.

Entonces si despues la mitad de esa naranja termina en un tacho, no se desperdicia solamente la fruta: se desperdicia **todo lo que hizo falta para producirla**. Para mi ese es el punto que casi nunca se mira. El residuo no es solo materia organica, es energia y trabajo que ya se usaron.

Y hay otro costo del otro lado: a quien genera esos restos le molestan. Los tiene que juntar, guardar, transportar y sacar de encima, y mientras tanto se van pudriendo.

ECOBITE apunta justo a ese momento de la cadena: cuando algo que todavia se puede comer pasa a ser basura.



Fruta apartada por tamaño, forma o manchas. El motivo por el que se descarta es comercial, no sanitario.

SON DOS COSAS DISTINTAS QUE TERMINAN IGUAL

Residuo de fabrica

Cascara, bagazo y pulpa que quedan de exprimir. Lo bueno es que **sale todos los dias del mismo lugar y siempre parecido**, asi que se puede planificar cuanto vas a tener. Es el mejor insumo para organizar la produccion.

Fruta que no se vende

Fruta entera rechazada por tamaño, forma o manchas. Esta es **irregular y esta repartida** entre muchos negocios chicos. Aporta azucar y sabor, pero no se puede depender solo de esto.

El residuo de una fabrica de jugo tiene una ventaja que ningun cultivo nuevo tiene: ya existe, ya esta pago y hoy le cuesta plata a alguien sacarlo de encima.

02

Que seria, concretamente, una barra ECOBITE.

Una barra de 50 gramos, compacta, medio dura de masticar, con pedacitos de fruta y semillas que se ven. Se come con la mano, no necesita heladera y entra en el bolsillo.



La textura que busco es densa y con fibra, y que la fruta seca se vea. No es una barra inflada ni bañada en chocolate.

Para quien es

- **Colegio y trabajo.** Para el recreo o media mañana. Compite con el alfajor y la galletita.
- **Gente que entrena.** Gimnasios y clubes, donde la barra ya se vende bastante.
- **Los que compran pensando en el ambiente.** Siempre y cuando el precio y el sabor acompañen.

Contra que compite

El competidor de verdad no es otra barra "saludable" cara. Es el snack de kiosco barato. Si ECOBITE sale el doble, el argumento ambiental no alcanza y la gente igual compra lo otro.

Por eso el costo manda sobre todo lo demás, y por eso la fórmula usa avena, harina de garbanzo y mani, y no proteínas raras ni superalimentos importados.

LO QUE PROMETE

Rica

El dulce viene de la fruta y no de azúcar agregado. Sabor cítrico y tostado.

Barata

El ingrediente principal casi no cuesta en origen. Precio de kiosco, no de dietética.

Con sentido

Cada unidad aprovecha material que hoy se tira, y lo dice con un número real.

03

De donde sacaria cada ingrediente.

ORIGEN Y QUE LE PEDIRIA A CADA UNO

INGREDIENTE	DE DONDE	CONDICION PARA ACEPTARLO
Cascara y pulpa citrica	Fabrica de jugo, jugueria grande	Retirlarla el mismo dia que se exprimio, en un recipiente limpio y tapado. Que no haya estado cerca de basura.
Fruta de descarte	Verduleria, productor, mercado	Solo defectos de forma, tamaño o manchas. Se rechaza cualquier fruta con moho o que este fermentada.
Avena arrollada	Molino o distribuidor	Compra normal, pidiendo el analisis del proveedor.
Harina de garbanzo	Molino o distribuidor	Es la que aporta la proteina. Compra normal.
Mani y semillas	Zona manisera (Cordoba), distribuidor	Pedir control de aflatoxinas por lote. Es el riesgo sanitario mas serio que tiene la formula.



La cascara sale limpia de la linea de exprimido, pero hay poco tiempo para retirarla.

La regla que no se negocia

No se usa fruta podrida ni con moho. Lo que se usa es *descarte*, no basura. Si un lote genera dudas se rechaza entero, porque lo que se ahorra aceptandolo nunca compensa el riesgo.

El problema real es el tiempo

La cascara mojada empieza a fermentar en pocas horas si queda a temperatura ambiente. Entre que sale de la fabrica y entra al secadero no puede pasar mucho, y eso decide donde se pone la planta mucho mas que el precio.

DOS CUIDADOS PROPIOS DE LA CASCARA

Restos de agroquimicos

Lo que se le tira al cultivo queda sobre todo en la cascara, y al secarla el peso baja pero el residuo no: queda mas concentrado. Hay que lavar con agua potable y pedirle analisis al proveedor.

Amargor

La parte blanca de la cascara es amarga. Si no se hace un blanqueado o un lavado antes, la barrita queda fea de gusto. No es un problema de seguridad pero decide si te la compran de nuevo o no.

04

Del cajon de descarte a la barrita envuelta.

01 Recepcion Se revisa a ojo y se anota de donde vino cada lote.	02 Seleccion Se saca todo lo que tenga moho o este fermentado.	03 Lavado Con agua potable, para sacar tierra y suciedad.	04 Separado Cascara por un lado, pulpa por otro. Blanqueado para el amargor.
05 Prensado Se escurre el agua en frio, antes de gastar calor.	06 Secado Hasta la humedad objetivo. Esta es la etapa clave.	07 Molienda Queda una harina de fruta bastante fina.	08 Mezcla Con avena, garbanzo, mani, semillas y pure de fruta.
09 Formado Se lamina y se corta en unidades de 50 g.	10 Calor Fija la textura y baja la carga microbiana.	11 Enfriado Hasta temperatura ambiente, antes de cerrar.	12 Envasado Envase que frene humedad y oxigeno. Se codifica el lote.



Etapa 06. El secado define el costo y cuanto dura el producto.



Etapa 07. La harina de fruta es el ingrediente que hace distinta a ECOBITE.

Por que el orden importa: prensar antes de secar

Evaporar agua sale caro. Sacarla apretando, no. Cada gramo de agua que saca una prensa es un gramo que el secadero no tiene que evaporar, y la diferencia de energia entre una cosa y la otra es enorme. Poner el prensado antes del secado es la decision que mas le baja el costo al producto. El numero esta en el capitulo 10.

05

Que lleva adentro
y cuanto descarte mueve.

FORMULA TENTATIVA · BARRITA DE 50 G

INGREDIENTE	G	%
Harina de cascara y pulpa	15,0	30
Avena arrollada	12,5	25
Pure de fruta de descarte	8,0	16
Harina de garbanzo	6,0	12
Mani tostado	5,0	10
Semillas (girasol, chia)	3,5	7
Total	50,0	100

Es un punto de partida para probar, no una formula cerrada. Lo que mas habria que ajustar es el porcentaje de harina de fruta: si sube, sube la fibra y el aprovechamiento, pero tambien el amargor y la dureza.



Avena, harina de garbanzo, mani y semillas: la parte que si hay que comprar.

CUANTO DESCARTE HAY DETRAS DE UNA BARRITA

PASO	CUENTA	RESULTADO
Harina de fruta por barrita	30 % de 50 g	15 g
Cuanto queda al secar	La cascara citrica es ~80 % agua	≈ 18 %
Cascara fresca necesaria	15 g ÷ 0,18	≈ 83 g
Fruta fresca para el pure	8 g de pure	≈ 10 g
Descarte movido por barrita	83 g + 10 g	≈ 93 g

El rendimiento del secado lo estime con el agua que suele tener la cascara citrica. Habria que medirlo con el material real de cada proveedor porque cambia segun la fruta y la epoca del año.

La barrita mueve casi el doble de lo que pesa

50 g de producto salen de unos 93 g de material tirado. Esa relacion de casi 2 a 1 es el argumento ambiental, y me parece que conviene contarla en fresco, que es como el residuo existe de verdad.

Cuanto sale de una tonelada

1.000 kg de cascara fresca dan como 180 kg de harina, que son unas 12.000 barritas, o sea 600 kg de producto. Una fabrica mediana junta esa cantidad en pocos dias.

06

Los numeros estimados
y que pasa con la etiqueta.

ESTIMACION · POR BARRITA DE 50 G

NUTRIENTE	RANGO	/100 G
Calorias	170-210 kcal	≈ 380
Proteinas	6-8 g	≈ 14
Carbohidratos	25-30 g	≈ 55
· de eso, azucares	6-10 g	≈ 16
Grasas totales	4-7 g	≈ 11
· saturadas	≈ 1 g	≈ 2
Fibra	5-8 g	≈ 13
Sodio	bajo	≈ 80 mg

Estos numeros los calcule a partir de la formula, no estan medidos. Para poner una etiqueta de verdad hace falta un analisis del producto terminado.

ETIQUETADO FRONTAL · LEY 27.642

NUTRIENTE	LIMITE DE REFERENCIA (SOLIDOS)	ECOBITE	SELLO
Calorias	≥ 275 kcal / 100 g	≈ 380	Exceso en calorias
Azucares añadidos	≥ 10 % de las calorias	0 %	Sin sello
Grasas saturadas	≥ 10 % de las calorias	≈ 5 %	Sin sello
Grasas totales	≥ 30 % de las calorias	≈ 26 %	Sin sello
Sodio	≥ 1 mg / kcal	≈ 0,2	Sin sello

Los limites los puse como referencia; habria que chequearlos con el texto vigente antes de diseñar el envase.

Conclusion: un octogono, y cuatro que se pueden evitar

Cualquier barrita densa se pasa del limite de calorias por 100 g, asi que ese sello hay que darlo por hecho. Los otros cuatro dependen de la formula y con esta propuesta se evitan. El mas justo es el de grasas totales: si subo el mani del 10 % al 14 % probablemente cruce el 30 % y aparezca un segundo octogono. O sea que el mani es el tope de la formula.

De donde sale cada cosa

La fibra es lo mas distintivo y viene sobre todo de la cascara, que justo es la parte con mas fibra de la fruta y la que se tira. La avena aporta el resto.

La proteina sale de mezclar harina de garbanzo con avena, mani y semillas. Ninguna alcanza sola pero juntas se complementan bastante bien.

El dulce viene de la fruta, no hay azucar agregado, y eso tiene una consecuencia en la etiqueta.

Los numeros cierran

Con los valores del medio (27,5 g de carbohidratos, 7 g de proteina y 5,5 g de grasa) las calorias dan ≈ 188 kcal, que esta dentro del rango que puse. Asi que la estimacion es coherente.

07

Como dura sin conservantes agregados.

No hay un ingrediente magico que reemplace al conservante. Lo que hay es una suma de obstaculos: cada uno solo no alcanza, pero todos juntos hacen que a un microorganismo le cueste muchisimo crecer.

LAS CUATRO BARRERAS

BARRERA	QUE HACE	OBJETIVO
Agua disponible	Si no hay agua libre los microorganismos no se multiplican, aunque el alimento igual tenga algo de agua.	Actividad acuosa abajo de ≈ 0,60. Es la barrera principal y por eso se seca.
Calor del proceso	Baja la carga microbiana que traia la materia prima.	Tratamiento termico en la etapa de formado, a definir probando.
Acidez de la fruta	El pH bajo del citrico tampoco los ayuda a crecer.	Ya viene de los ingredientes; se mide, no se agrega.
Envase	Evita que el producto vuelva a tomar humedad del aire y frena la oxidacion de las grasas.	Envoltura con barrera a humedad y oxigeno, bien sellada.

El problema no es solo el moho

Con el agua controlada, lo que empieza a molestar es que el producto se ponga **rancio**: el mani y las semillas tienen grasas que se oxidan con el oxigeno y la luz. Una barrita puede estar perfectamente segura y aun asi tener gusto feo.

Por eso el envase importa tanto como el secado, y por eso la prueba de vida util tiene que mirar el sabor y no solo los analisis microbiologicos.

Lo que todavia no puedo decir

Poner "dura 6 meses" en el envase sin haberlo probado no es un atajo, es mentir. La vida util se saca guardando el producto real en las condiciones reales y midiendo cada tanto.

Hasta tener esos datos el numero no existe. Se puede acelerar la prueba con temperatura y humedad, pero hay que hacerla igual.

"Sin conservantes" no es una frase de marketing: es una condicion que me obliga a secar bien, envasar bien y despues demostrarlo.

08

El envase protege y el QR explica.



Envoltura individual con barrera, y caja de carton reciclable para el negocio.



Ejemplo. Tiene codificado el lote AR-2026-0417.

Primero que no se arruine

Un envoltorio compostable seria lo ideal, pero solo sirve si deja afuera la humedad y el oxigeno. Un envase muy ecologico que deja entrar aire arruina el producto, y un producto arruinado termina siendo basura, que es justo lo que queremos evitar.

Asi que el orden seria: primero ver que barrera necesita el producto y despues buscar el material mas sustentable que la cumpla.

La caja de afuera si puede ser carton reciclable desde el principio, porque no hace de barrera.

Que mostraria el codigo

Al escanearlo la persona ve de donde salio lo que esta comiendo y cuanto material se recupero. No es un adorno, es la prueba de lo que promete el producto.

- **Origen del lote.** Que planta aporoto la cascara y de que zona vino la fruta.
- **Cuanto se aprovecho.** "Esta barrita aprovecho ≈ 93 g de cascara, pulpa y fruta descartada."
- **Fecha de elaboracion** y trazabilidad hacia atras, que ademas sirve si alguien hace un reclamo.

Una condicion para que valga

El numero tiene que salir del registro real de cada lote y no de una plantilla fija. Si se imprime siempre lo mismo deja de ser trazabilidad y pasa a ser decoracion.

09

Empezar local, y no solo por cercanía.

LA CADENA



El primer tramo es el critico porque la cascara mojada no aguanta un viaje largo. Secar cerca del origen convierte algo pesado que se pudre en una harina liviana y estable, que despues si se puede mandar a cualquier lado.



El kiosco de barrio es la referencia: es el que marca el precio maximo.

Canales, del mas facil al mas dificil

- **Kioscos y almacenes.** Venden poco cada uno pero hay muchos, y la compra se decide rapido.
- **Gimnasios, clubes y cafeterias.** Gente ya predispuesta; buen lugar para probar sabor y precio.
- **Escuelas y empresas.** Compras grandes y previsibles, pero piden todos los papeles en regla.
- **Venta online por caja.** Packs de 6, 12 y 24. Mejor margen pero hay que ocuparse del envio.
- **Supermercado.** Ultimo paso: pide escala, codigos y te paga a los tres meses.

Si el proyecto crece: llevar la planta al residuo y no al reves

Transportar cascara mojada cientos de kilometros es basicamente mover agua en camion. La forma de crecer seria repetir modulos de secado cerca de cada zona productora, y despues concentrar solo la harina, que pesa cinco veces menos y no se echa a perder en el camino.

10

El insumo es gratis. Secarlo, no.

Es facil pensar que si la materia prima principal no se paga, el producto sale casi gratis. Pero cuando haces la cuenta de la energia aparece otra cosa, y me parece mejor mirarla ahora y no despues de comprar las maquinas.

EL NUMERO QUE HAY QUE MIRAR

CONCEPTO	CUENTA	POR BARRITA
Agua que hay que evaporar	83 g de fresco – 15 g de harina	≈ 68 g
Energia teorica minima	68 g × 2,26 kJ/g (calor de vaporizacion)	≈ 154 kJ
En electricidad, ideal	154 kJ ÷ 3.600	≈ 0,043 kWh
Lo que gastaria en la practica	Secadero con 30–50 % de eficiencia	0,09–0,14 kWh

Es una estimacion para tener una idea del orden, sacada del calor que hace falta para evaporar agua. No sirve como presupuesto.

Que significa esto

Que el secado puede terminar costando mas que todos los ingredientes comprados juntos. Es el rubro que decide si ECOBITE es viable, y hay tres formas de bajarlo: **prensar antes de secar**, aprovechar el calor que ya tira la fabrica de jugo, y no mover agua en camion.

Lo que habria que costear

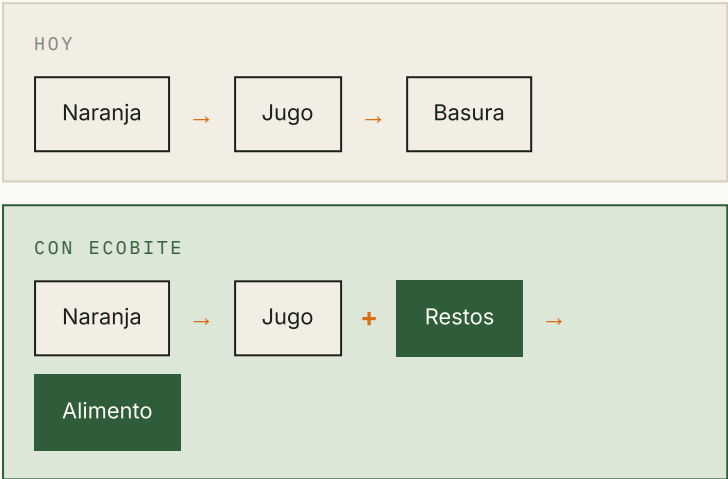
- **Materia prima recuperada.** Casi cero en origen; lo que se paga es el flete.
- **Ingredientes comprados.** Avena, garbanzo, mani y semillas a precio de mercado.
- **Energia.** Mandada por el secado.
- **Envase.** Envoltura con barrera y caja. Suele salir mas caro de lo que uno piensa.
- **Gente y estructura.** Incluye control de calidad, que no es opcional.
- **Habilitaciones y analisis.** Un costo fijo al principio y despues cada tanto.

Como se decide el precio

No al reves. Primero mirar cuanto sale hoy un snack parecido en el kiosco, que es el techo. Despues calcular el costo real con los seis rubros de arriba y ahi ver si queda margen. Si no queda, hay que cambiar la formula o la escala. Lo que no se puede es poner el precio que a uno le gustaria cobrar.

11

Cambiar el final de la cadena.



La fruta es la misma y el agua de riego ya se uso. Lo unico que cambia es que una parte que terminaba en el tacho ahora vuelve a ser comida. Todo lo que se invirtio en producir esa naranja rinde para dos productos en vez de uno.

Y ademas del otro lado hay menos organico acumulado para juntar, transportar y tirar.



La cascara es la parte con mas fibra de la fruta y la primera que se descarta.

≈93 G POR BARRITA	≈1,1 KG POR CAJA DE 12	12.000 BARRITAS POR TONELADA
---	--	--

Siendo honesto con el balance

Aprovechar el residuo tampoco es gratis para el ambiente: secar gasta energia, y si esa energia es fosil una parte del beneficio se pierde. Ademas, para decir que ECOBITE "reduce la huella" habria que compararlo con lo que hoy se hace con esa cascara, que muchas veces es compost o comida para animales y no un basural. Esa comparacion se hace con un analisis de ciclo de vida, y hasta tenerlo lo correcto es decir que se aprovecha, y no cuanto CO₂ se ahorra.

12

Por que aca, y que habria que tramitar.



Citricos, mani, avena y frutas de estacion: la formula se puede armar con produccion nacional.

La materia prima esta

Argentina produce muchos citricos y tiene fabricas de jugo, que es justo donde se junta el residuo. Tambien hay una zona manisera fuerte en Cordoba. La avena y las frutas de estacion se consiguen sin importar nada.

Y comprarle el descarte a productores y verdulerias de la zona suma otra cosa que no es ambiental sino economica: les da un ingreso por fruta que hoy no les genera nada.

Lo que habria que tener en regla

- **Codigo Alimentario Argentino.** Dice que es un alimento apto y como se rotula.
- **RNE.** Habilitacion del lugar donde se elabora.
- **RNPA.** Registro del producto, uno por formula y presentacion.
- **Buenas practicas y HACCP.** Procedimientos escritos y registros de cada lote.
- **Ley 27.642.** Etiquetado frontal: los octogonos del capitulo 06.
- **Alergenos.** El mani hay que declararlo bien visible.

Lo mas delicado: usar un residuo como ingrediente

Que la cascara se pueda comer no significa que este habilitada automaticamente como insumo industrial. Hay que poder demostrar que se recibio en condiciones sanitarias buenas, con trazabilidad al proveedor y todo documentado. Esa charla con bromatologia conviene tenerla al principio y no cuando el producto ya esta formulado.

13

Lo que este trabajo todavia no puede afirmar.

Me parece que un proyecto se vuelve creible cuando distingue lo que sabe de lo que supone. Esta es la lista de lo segundo, ordenada por lo que haria primero.

#	QUE HAY QUE MEDIR	COMO
1	Cuanto rinde el secado	Pesar lo que entra y lo que sale con cascara de cada proveedor, en distintas epocas. Todas las cuentas dependen de este dato.
2	El amargor	Que la prueben varias personas, con y sin blanqueado, y con distintos porcentajes de harina de fruta.
3	Actividad acuosa y humedad	Medirlas sobre el producto terminado; son las que justifican no usar conservantes.
4	Vida util	Ensayo en tiempo real y acelerado, mirando lo microbiologico y que no se ponga rancio.
5	Composicion real	Analisis del producto terminado. Sin esto no se puede rotular ni confirmar los octogonos.
6	Que la cascara sea segura	Restos de agroquimicos, y control de aflatoxinas en el mani, por lote y proveedor.
7	Cuanta energia gasta el secado	Medir los kWh reales del equipo, con y sin prensado previo. Define si el proyecto cierra.
8	El costo unitario	Con precios de compra reales y la escala prevista, no con estimaciones.

Con que se puede empezar

Los puntos 1 y 2 se pueden hacer en una cocina, con una balanza, un horno y diez personas probando. Para eso no hace falta ninguna habilitacion.

Que podria frenar todo

Dos cosas: que el amargor no se resuelva a un costo razonable, o que el secado gaste tanta energia que el producto no pueda competir en precio. Yo probaria esas dos antes que cualquier otra cosa.

No hace falta inventar una tecnología del futuro.

Secar, moler, mezclar y envasar son cosas que ya existen hace muchísimo. Lo que propongo con ECOBITE es apuntarlas a un material que hoy se tira y sacar de ahí algo que la gente quiera comprar por gusto y por precio, y no por obligación.

COMO SERIA

- Barata, para competir en el kiosco
- Nutritiva, con fibra de verdad
- Rica, sin depender del azúcar agregado
- Sin conservantes agregados
- Fácil de transportar y sin heladera

QUE FALTA PROBAR

- Que no amargue
- Que el secado no se coma el margen
- Que dure lo que decimos que dura
- Que el número del QR sea real
- Que alguien la vuelva a comprar

Lo innovador no es el proceso.
Es el destino que le damos a lo que sobra.